

PERTEMUAN 4

PERANCANGAN DATABASE DAN TEKNIK PENGKODEAN

Materi Pertemuan 4

1. Perancangan Database
2. Teknik Pengkodean

I. PERANCANGAN DATABASE

a. Konsep Dasar *Database*

Menurut (Indrajani, 2015) sebuah **basis data** merupakan kumpulan data yang saling berhubungan secara logis, dan merupakan data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi.

Dalam *database*, semua data diintegrasikan untuk menghindari adanya duplikasi data.

Konsep Dasar Database (Lanjutan)

Menurut (Indrajani, 2015), **Desain database** adalah proses membuat desain yang akan mendukung operasional dan tujuan perusahaan.

Tujuan desain *database* :

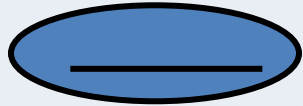
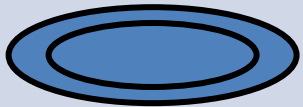
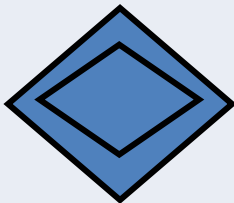
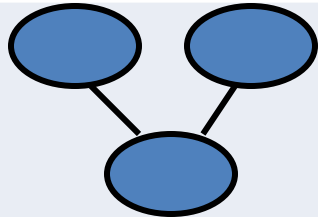
1. Menggambarkan relasi data antara yang dibutuhkan oleh aplikasi dan user view
2. Menyediakan model data yang mendukung seluruh transaksi yang diperlukan
3. Menspesifikasikan desain dengan struktur yang sesuai kebutuhan sistem

b. ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

1. Pengertian ERD

- Merupakan pemodelan basis data relasional
- ERD menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam suatu sistem yang terintegrasi.
- ERD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database.

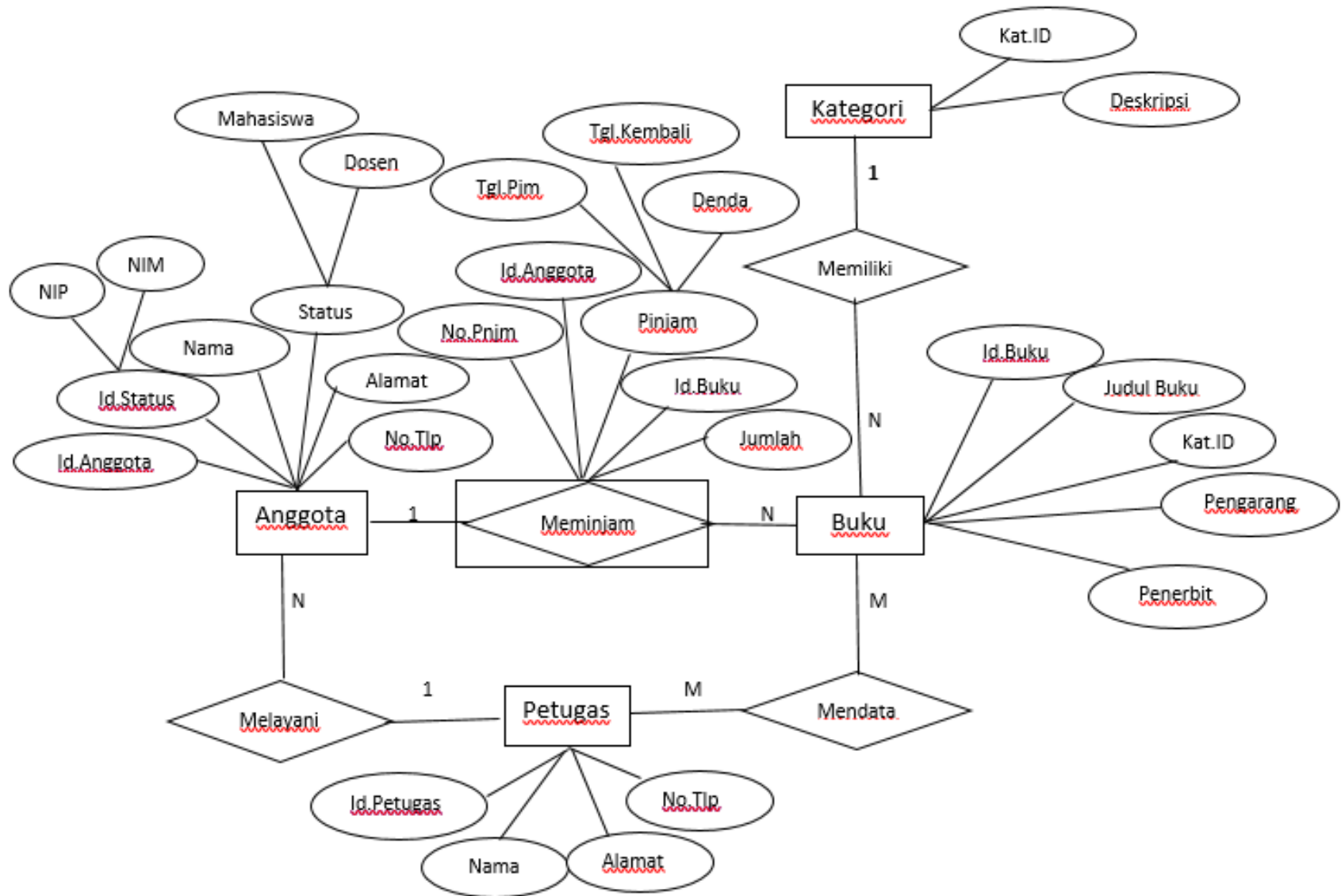
2. Simbol-simbol ER Diagram

Notasi	Arti	Notasi	Arti
	ENTITY		ATRIBUT
	WEAK ENTITY		ATRIBUT PRIMARY KEY
	RELATIONSHIP		ATRIBUT MULTI VALUE
	IDENTIFYING RELATIONSHIP		ATRIBUT COMPOSITE
	ATRIBUT DERIVATIF		

3. Tahapan Pembuatan ERD

- **Langkah 1:** Tentukan seluruh entitas yang terlibat
- **Langkah 2:** Tentukan atribut kunci dari masing-masing entitas
- **Langkah 3:** Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi diantara himpunan entitas yang ada beserta foreign key nya
- **Langkah 4:** Tentukan derajat relasi (cardinality) dengan matriks relasi untuk setiap himpunan relasi
- **Langkah 5:** Lengkapi Entitas dengan atribut non kunci

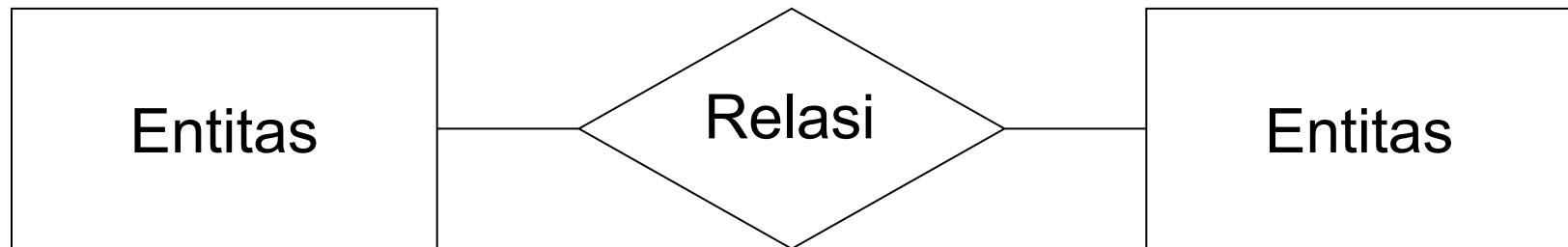
4. Contoh ERD



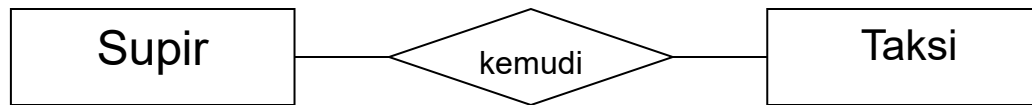
c. Logical Record Structured (LRS)

LRS adalah presentasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas.
Menentukan Kardinalitas, Jumlah Tabel dan Foreign Key (FK)

One to One (1-1)
One to Many (1-M)
Many to Many (M-N)



One to One (1-1)



Gambar di atas menunjukkan relasi dengan kardinalitas 1-1, karena:

**1 supir hanya bisa mengemudikan 1 taksi, dan
1 taksi hanya bisa dikemudikan oleh 1 supir.**

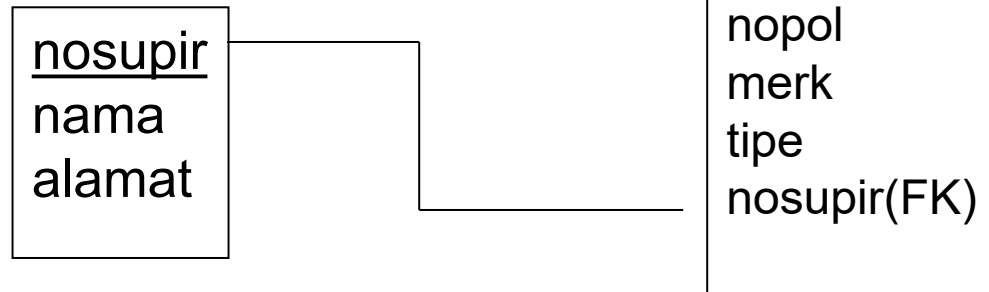
Relasi 1-1 akan membentuk 2 tabel:

Tabel Supir (nosupir, nama, alamat)

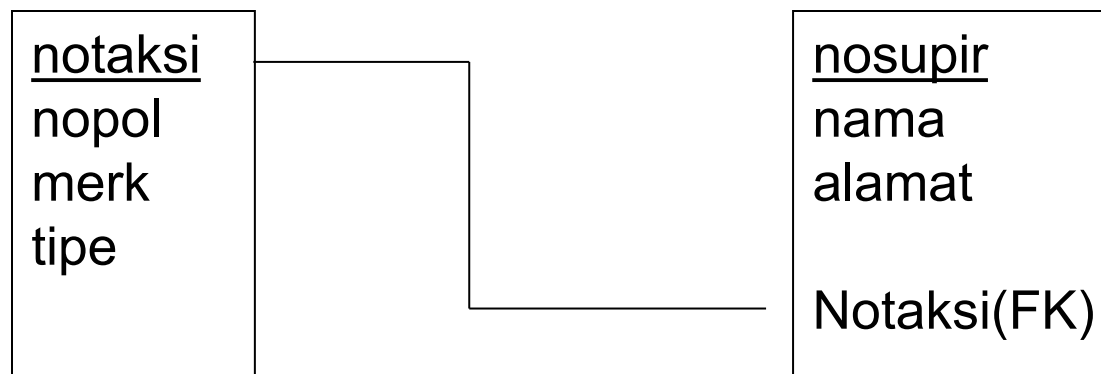
Tabel Taksi (notaksi, nopol, merk, tipe)

LRS (Lanjutan)

LRS yang terbentuk sbb:



atau



One to Many (1-M)



Gambar di atas menunjukkan relasi dengan kardinalitas 1-M, karena:

**1 Dosen bisa membimbing banyak Kelas, dan
1 Kelas hanya dibimbing oleh 1 Dosen.**

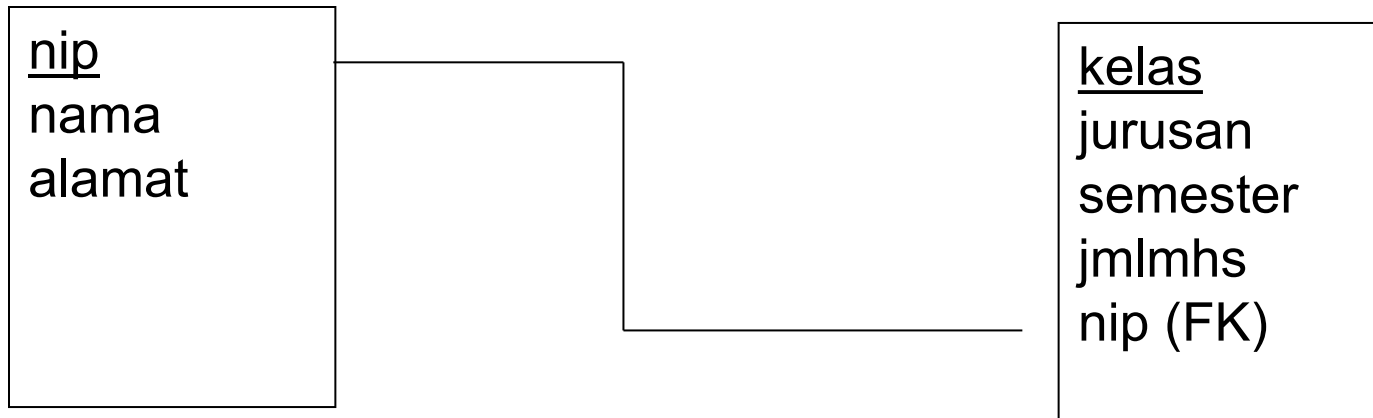
Relasi 1-M akan membentuk 2 tabel:

Tabel Dosen (nip, nama, alamat)

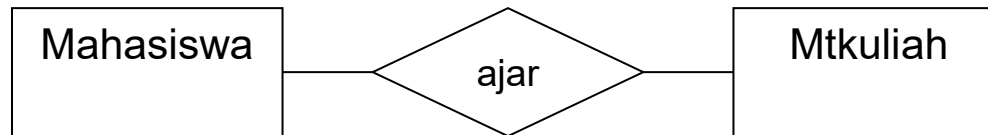
Tabel Kelas (kelas, jurusan, semester, jmlmhs)

LRS (Lanjutan)

LRS yang terbentuk sbb:



Many to Many (M-M)



Gambar di atas menunjukkan relasi dengan kardinalitas M-M, karena:

**1 Mahasiswa bisa belajar banyak Mata Kuliah, dan
1 Mata Kuliah bisa dipelajari oleh banyak Mahasiswa.**

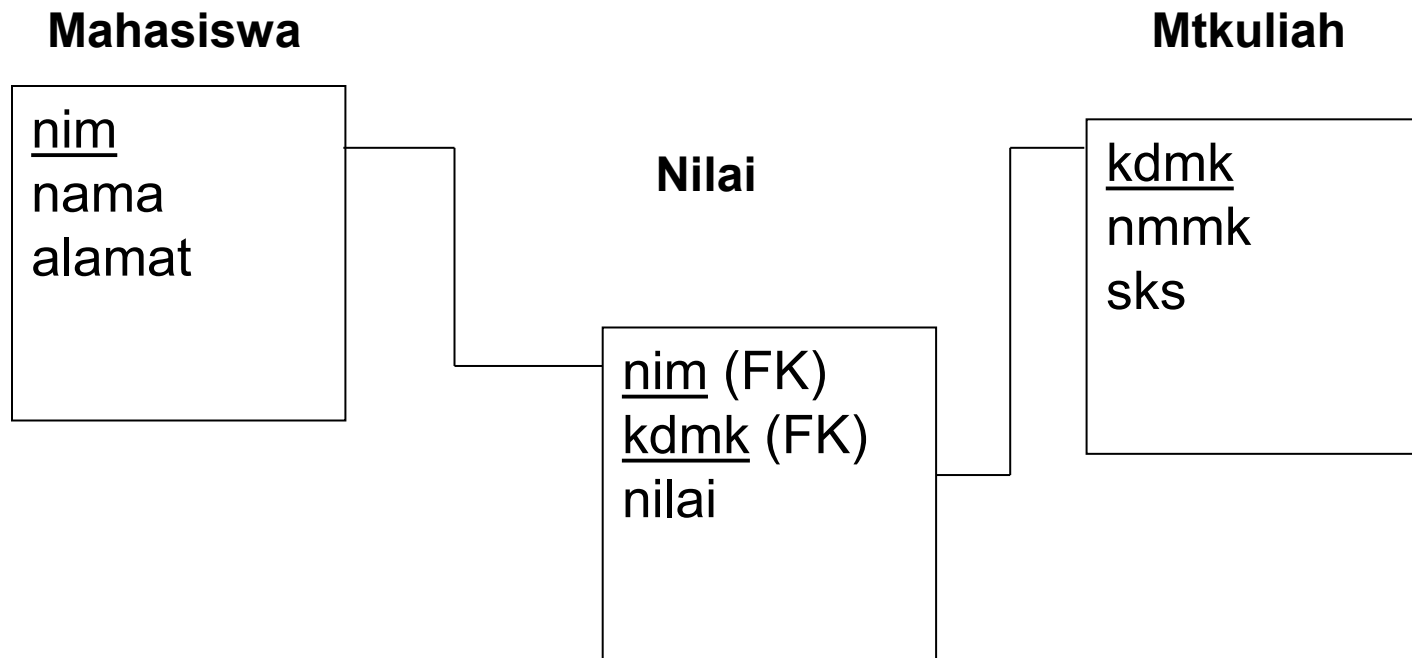
Relasi M-M akan membentuk 3 tabel:

Tabel Mahasiswa (nim, nama, alamat)

Tabel Mtkuliah (kdmk, nmmk, sks)

Tabel Nilai (nim, kdmk, nilai) → menggunakan super key /
composite key

LRS yang terbentuk sbb:



d. Spesifikasi File

- Menjelaskan tentang file atau tabel yang terbentuk dari transformasi ERD (dan atau file-file penunjang untuk web). File-file ini tersimpan pada <<namaDatabase>> dengan parameter-parameter yang telah ditentukan

Contoh Spesifikasi File

- **Spesifikasi File Buku**

Nama *File* : Buku
Akronim : buku.MYD
Tipe File : File Master
Acces File : *Random*
Panjang *Record* : 250 *bytes*
Field Key : kd_buku
Software : MySQL

Contoh Spesifikasi File (Lanjutan)

Tabel IV.3
Spesifikasi File Buku

No	Elemen Data	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1	Id buku	Id_buku	int	5	Primary Key
2	Id kategori	Id_kategori	Int	5	Foreign Key
3	Judul buku	Judul_buku	varchar	50	
4	Pengarang	Pengarang	varchar	35	
5	Tahun terbit	Thn_terbit	Date	-	
6	Penerbit	Penerbit	Varchar	50	
7	Isbn	Isbn	Varchar	25	
8	Jumlah buku	Jumlah_buku	Int	3	
9	Lokasi	Lokasi	Enum		
10	Gambar	Gambar	Varchar	255	
11	Tanggal input	Tgl_input	Date		
12	Status buku	Status_buku	enum		

II. TEKNIK PENGKODEAN

a. Pengertian Pengkodean

Kode digunakan untuk mengklasifikasikan data, memasukan data ke dalam komputer dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat berupa kumpulan angka, huruf dan karakter khusus.

b. Maksud Pengkodean

1. Menjaga hubungan dengan sesuatu

Maksud dari pengkodean ini hanya untuk mengenali seseorang, tempat atau hanya sesuatu untuk menjaga hubungan dengan informasi yang diwakili, yaitu :

a. Urutan kode sederhana, yaitu nomor yang ditandai untuk sesuatu jika memerlukan penomoran yang tidak memerlukan hubungan dengan dirinya sendiri.

Contoh: 5676 Rocking Chair/with Leather

5677 Dining Room Chair/Upholstered

Maksud Pengkodean (Lanjutan)

- b. Kode Deviasi Abjad**, pada umumnya dipakai pendekatan dalam identifikasi suatu nomor rekening dan untuk mencetak label surat.

Contoh: 15417TNG7533TGP

15417 menunjukkan kode pos pelanggan

YNT menunjukkan nama pelanggan

7533 menunjukkan alamat pelanggan

TGP menunjukkan kode majalah

Maksud Pengkodean (Lanjutan)

2. Klasifikasi Informasi

Menghasilkan kemampuan untuk membedakan di antara kelas-kelas item, yaitu :

- a. **Klasifikasi Kode**, yaitu pengelompokan untuk membedakan diantara kelas-kelas item.

Contoh: kelas F

kelas S

F menunjukkan Freshman 1-30 jam kredit

S menunjukkan Sophomore 31-60 jam kredit

Maksud Pengkodean (Lanjutan)

b. Blok urutan kode, yaitu untuk membedakan satu grup data dengan karakteristik khusus lainnya yang bisa berupa huruptungga atau angka.

Contoh: I menunjukkan Interest Payment

M menunjukkan Medical Payments

3. Merahasiakan Informasi

Yang digunakan untuk merahasiakan atau menyembunyikan informasi yang kita tidak ingin orang lain mengetahuinya, yaitu :

Kode Chiper yaitu substitusi langsung satu hurup untuk lainnya, satu angka untuk lainnya atau satu hurup untuk suatu angka.

Contoh: B L E A C H M I N D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Maksud Pengkodean (Lanjutan)

4. Mengumumkan informasi

Yang digunakan untuk mengumumkan informasi melalui suatu kode sehingga membuat informasi data lebih berarti, yaitu :

- a. **Kode subset digit-signifikasi**, yaitu memungkinkan untuk menjelaskan suatu produk dengan baik dari kategorinya di dalam beberapa grup.

contoh: 202-395-40-10

202= Departement 395 = Produk

40 = Warna 10 = Ukuran

Maksud Pengkodean (Lanjutan)

b. Kode Mnemonik, yaitu menggunakan kombinasi huruf dan simbol untuk mudah diingat dan dimengerti

Contoh: BDG = Bandung

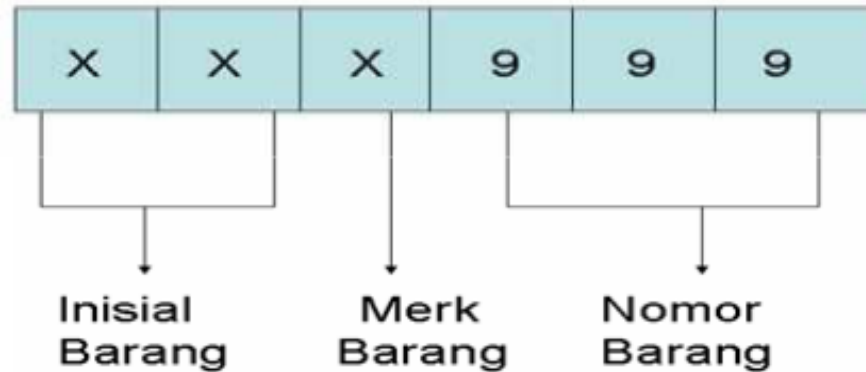
JKT= Jakarta

c. Petunjuk Pembuatan Kode

1. Meringkas
2. Menjaga kode tidak berubah
3. Memastikan bahwa kode adalah unik
4. Membiarkan kode dapat diurut
5. Menghindari kode yang mirip
6. Menjaga kode yang seragam
7. Membolehkan modifikasi kode
8. Membuat kode berarti
9. Menggunakan kode

Contoh Format Kode

Misalnya :



Keterangan :

M	N	P	0	0	1
---	---	---	---	---	---

MN	:Barang Elektronik adalah Monitor
P	:Merk Barang adalah Philip
001	:Nomor Urut Barang adalah 1

TUGAS 2 (Individu)

Membuat:

1. Desain Database
 - a. ERD
 - b. LRD
 - c. Spesifikasi File
2. Pengkodean

Buatlah kode untuk setiap kunci utama (*Primary key*) sesuai dengan kasus yang diberikan oleh Dosen.

Jawaban tugas dikumpulkan pada pertemuan 5